

НЕЙРОКОНТУР • АО «МОСКОЛЛЕКТОР» • ЛЦТ 2026 • ЗАДАЧА 8

Контурь *риска*

Где в подземных коллекторах Москвы может
случиться инцидент **в ближайшие 1–3 дня**

Команда Vector

гуще изолинии — ближе инцидент

ПРОБЛЕМА

Сегодня диспетчер узнаёт об инциденте,
когда он уже случился

825 км

подземных коллекторов

Реакция — только после
срабатывания

11 485

каналов датчиков СМВУ

Ложные тревоги и лишние
выезды

≈170 тыс.

записей в сутки · 30,7 млн за 2026
год

ТО по календарю, а не по
состоянию

РЕШЕНИЕ

Каждое утро — очередь риска на 1–3 дня

Решение — всегда за диспетчером

Сегодня

Все каналы · 500

Очередь на сегодня

решено 0 из 12

Все

Срочно

Скоро

71%

ДП

ЦАО-ЮЗ · ПК1

71%

Зона №0 ДП Коньково

Садовое кольцо · ПК46

71%

ДП ОС

ЦАО-ЮЗ · ПК27

71%

Академическая

Садовое кольцо · ПК33

71%

ДП Ленинский 83

Восток · ПК10

70%

Андреевская набережная

Восток · ПК1

70%

0: 0: Гагаринский тоннель

Юг · ПК1

70%

Охранная зона Ленинск...

ЦАО-ЮЗ · ПК5

69%

ДП

Садовое кольцо · ПК13

67%

ДП Мосрентген

Север · ПК50

67%

Коллектор

СВАО · ПК47

Место на карте

Причина простыми словами

Очередь по вероятности

Заявка ТО в один клик

Срочно проверить

#120117

← 1 из 12 →

Вероятность инцидента в ближайшие 1–3 дня

71%

Охранная зона · ДП

ДП объект Бета · ЦАО-ЮЗ · ПК1

ПОЧЕМУ ТАК ДУМАЕМ

датчик сам по себе часто срабатывает

Дребезг контактов (10 флипов)

у контроллера сбились часы

Сброс часов контроллера (1970г)

Рекомендация модели: Срочный наряд-заказ ТО на пикет. Проверка контактной группы и калибровка.

ЧТО СДЕЛАТЬ?

Запланировать ремонт

создать черновик заявки ТО

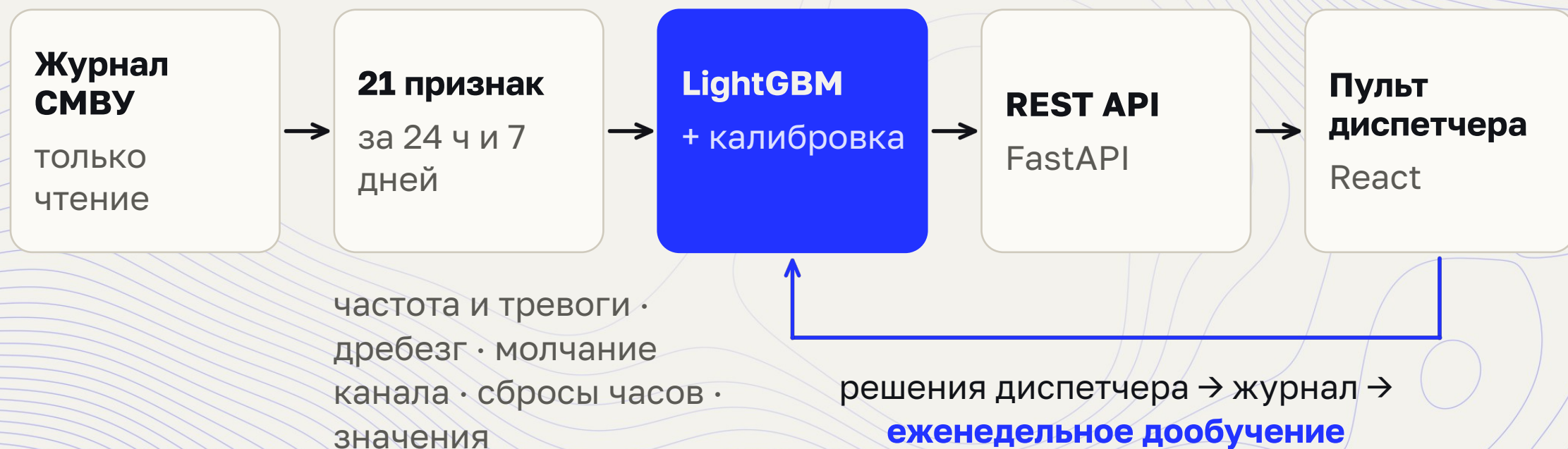
Отбой

ложная тревога

Выезд бригады

отправить людей

От журнала датчиков — к решению диспетчера *и обратно*



Python • LightGBM • FastAPI • React • Docker

×29

Точность топ-100 — 38 %: в 29 раз выше случайного выбора

Каждую среду прогноз строился только по прошлому и сверялся с журналом СМВУ через 24–72 ч: неисправности, сбои связи, опасные газ и температура

0,84

ROC-AUC,
медиана по
неделям

0,27 / 0,14

PR-AUC с
дообучением / без —
дообучение встроено

0,76

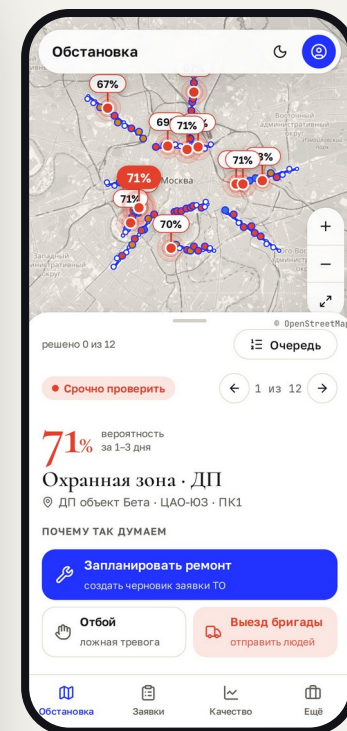
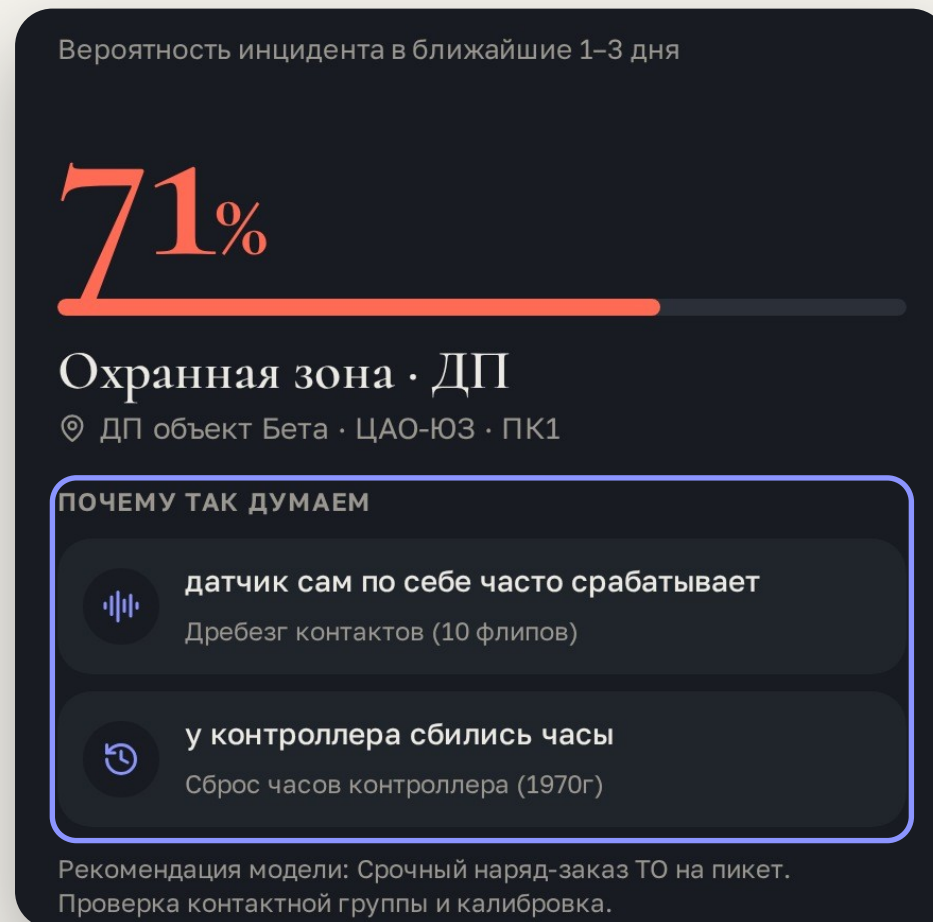
ROC-AUC там, где правило
«сбоил за 7 дней»
бесполезно (59 % событий)



PR-AUC по неделям · события размечены по журналу СМВУ, актов ремонтов в данных нет

Три шага *до решения*

- 1 **Видит канал и вероятность**
очередь на сегодня, опасные —
сверху
- 2 **Смотрит «почему так
думаем»**
причины простыми словами и
место на карте
- 3 **Выбирает, что делать**
ремонт · отбой с причиной ·
выезд бригады → журнал →
дообучение



светлая и тёмная
тема · телефон

ПОСТАНОВЩИК ЗАДАЧИ



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

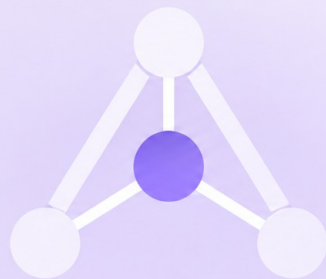


ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

НейроКонтур

Команда Vector

Задача 8 · АО «Москоллектор»



О команде

- **Капитан:** Сетрак Кульбикаян, информационная безопасность
- **Участников:** 2
- **О команде:** одnogруппники, собрались под кейс ЛЦТ 2026
- **Учёба:** РКСИ, группа ИБТ-33
- **Город и регион:** Ростов-на-Дону, Ростовская область

КОМАНДА «VECTOR»

Краткое описание решения

Сервис каждое утро ранжирует **11 485 каналов СМВУ** по вероятности инцидента в ближайшие **24–72 часа**, показывает их на карте, объясняет причину простыми словами и готовит **черновик заявки на ТО**.

Решение — ремонт, выезд или отбой — **за диспетчером**; оно записывается в журнал для дообучения.

Уникальность решения

- Проверена строго вперёд по времени на **21 неделе** реального журнала 2026 г.: **ROC-AUC 0,84**, точность топ-100 — **38 %** (в 29 раз выше случайной)
- Еженедельное дообучение встроено: без него качество падает **вдвое**
- Весь парк пересчитывается за **63 мс**

КОМАНДА «VECTOR»



ТИМЛИД

**Сетрак
Кульбикаян**

Telegram
@qxhihi

Portfolio
qxhihi-portfolio.onrender.com

ЗАДАЧИ В КОМАНДЕ

ML-модель, бэкенд, интерфейс, деплой

УЧЁБА

Информационная безопасность, РКСИ,
ИБТ-33



АНАЛИТИК

**Богдан
Кузниченко**

Telegram
@Mister_Petrovich

ЗАДАЧИ В КОМАНДЕ

Сценарии диспетчера по ТЗ, тестирование

УЧЁБА

Информационная безопасность, РКСИ,
ИБТ-33

Краткая история команды

01

Мы одnogруппники. На ЛЦТ 2026 пошли вдвоём: Сетрак вёл разработку целиком — от разбора журнала СМВУ до модели, API и интерфейса, Богдан — сценарии диспетчера и тестирование.

Почему мы выбрали эту задачу

02

Реальные данные городской инфраструктуры и понятный эффект — меньше внезапных аварий и лишних выездов бригад.

Основные сложности и как мы их преодолели

03

1

В данных нет актов ремонтов — разметили события по журналу СМВУ (неисправности, сбои связи, опасные газ и температура).

2

Событий ~1,3 % — оцениваем PR-AUC и точность топ-K, а не accuracy.

3

Журнал 30,7 млн строк не отсортирован по времени — сортируем и проверяем модель на 21 неделе строго вперёд по времени.

Техническая суть решения

- LightGBM по **21 признаку** телеметрии (частота и тревоги, дребезг, молчание канала, сбросы часов, значения)
- Калибровка и еженедельное дообучение, **ROC-AUC 0,84**, топ-100 — **38 %**
- REST API (FastAPI, Swagger) + React: карта рисков, очередь, карточка канала, заявки ТО, журнал решений с SHA-256
- Пересчёт **11 485 каналов за 63 мс** (норматив 300 с), Docker, публичный стенд

Маркетинговая суть решения

- Диспетчер узнаёт о вероятном инциденте **за 1–3 дня** и сразу получает черновик заявки
- Меньше внезапных аварий и лишних выездов
- Пилот: переобучение на актах ТОиР, **6 недель** теневого режима рядом с ОДС, эффект по реальным выездам
- Далее интеграция с СМБУ и СММС только на чтение, AD/LDAP

БЫСТРО И ВСТРАИВАЕТСЯ

63 мс

пересчёт всех 11 485 каналов — при
нормативе ТЗ **300 секунд**

63 мс — весь парк

300 с — норматив ТЗ

в масштабе: вся полоса — 300 секунд, синяя черта — наш пересчёт

1,5 мс — на один канал

REST API + Swagger

Docker

Интеграция **только на чтение**

Настраиваемые пороги — риск, дребезг,
газ, стоимость выезда и ТО

СООТВЕТСТВИЕ ТЗ

Требования ТЗ → *где в решении*

ТРЕБОВАНИЕ ТЗ

ГДЕ В РЕШЕНИИ

Прогноз ≥ 24 ч с вероятностью



Экран «Обстановка»

Локация и тип



Карта, объект, подсистема

Рекомендации ТО



Черновики заявок

Журнал решений



Цепочка SHA-256

Дообучение



**Еженедельный цикл, проверен
бэктестом**

REST API



/docs – Swagger

ЗАЩИТА

Безопасность *и надёжность*



Только чтение

к журналу СМВУ подключаемся
без права записи



Решения только по PIN диспетчера

после 5 неверных попыток —
блокировка на 5 минут



Журнал решений — цепочка SHA-256

задним числом ничего не
подменить



60 автотестов, Docker

стенд работает публично

ПИЛОТ

Пилот за три шага

1

Акты ТОиР 2025–2026

переобучение на
фактических отказах

2

Теневой режим, 6 недель

рядом с ОДС

3

Эффект

считаем по реальным
выездам

СЦЕНАРНАЯ ОЦЕНКА

42–57 млн ₽/год

при 230–310 предотвращённых
выездах в месяц

18 500 ₽ выезд против 3 200 ₽
плановой проверки

НЕЙРОКОНТУР • КОМАНДА VECTOR

Откройте *стенд*

*Видеть поломку раньше, чем она
случится.*

moscollector-neurokontur.onrender.com



СТЕНД



КОД